



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE
TURISMO Y PATRIMONIO
YAVIRAC

Carrera: Desarrollo de Software

Materia: DEVOPS

Tema: Práctica de Git, GitHub y
GitHub Actions mediante Trabajo
Colaborativo.

Integrantes: Jessica Cunalata, Sisa
Grefa

Docente: Byron Moreno

Fecha: 05/06/2026

Proyecto Práctico: Aplicación de Lista de Tareas (To-Do List)

Investigación

1.1 Control de Versiones

Definición

Es un sistema que registra los cambios realizados sobre archivos a lo largo del tiempo.

Utilidad

Permite recuperar versiones anteriores y trabajar colaborativamente.

Ejemplo

Un equipo desarrolla una aplicación móvil y puede volver a una versión anterior si ocurre un error.

Fuente

Documentación oficial de Git.

1.2 Git

Definición

Sistema de control de versiones distribuido creado por Linus Torvalds.

Utilidad

Permite gestionar cambios de código de forma local.

Ejemplo

Registrar cambios mediante commits.

Fuente

[Git Official Site](#)

1.3 GitHub

Definición

Plataforma basada en la nube para alojar repositorios Git.

Utilidad

Facilita el trabajo colaborativo y la integración continua.

Ejemplo

Almacenar un proyecto y compartirlo con otros desarrolladores.

Fuente

[GitHub Official Site](#)

1.4 Repositorio Local

Definición

Es la copia del proyecto almacenada en la computadora del desarrollador.

Utilidad

Permite trabajar sin conexión.

Ejemplo

Carpeta creada mediante:

```
git init
```

1.5 Repositorio Remoto

Definición

Repositorio alojado en un servidor remoto.

Utilidad

Permite compartir código con otros miembros del equipo.

Ejemplo

```
git push origin main
```

1.6 Commit

Definición

Registro de cambios realizados en el proyecto.

Utilidad

Permite identificar qué cambios fueron realizados.

Ejemplo

```
git commit -m "Se agregó pantalla de login"
```

1.7 Branch (Rama)

Definición

Línea independiente de desarrollo.

Utilidad

Permite desarrollar funcionalidades sin afectar la rama principal.

Ejemplo

git checkout -b feature-login

1.8 Merge

Definición

Proceso de combinar cambios de dos ramas.

Utilidad

Integra nuevas funcionalidades al proyecto.

Ejemplo

git merge feature-login

1.9 Pull Request

Definición

Solicitud para integrar cambios entre ramas.

Utilidad

Permite revisar el código antes de integrarlo.

Ejemplo

Un desarrollador solicita fusionar la rama "feature-login" con "main".

1.10 Fork

Definición

Copia de un repositorio hacia otra cuenta.

Utilidad

Permite contribuir a proyectos externos.

Ejemplo

Realizar mejoras en un proyecto Open Source.

1.11 Conflictos de Integración

Definición

Ocurren cuando dos desarrolladores modifican la misma línea de código.

Utilidad

Ayudan a identificar cambios incompatibles.

Ejemplo

```
<<<<<< HEAD
Hola Mundo
=====
Hola GitHub
>>>>>> feature
```

1.12 Integración Continua (CI)

Definición

Práctica de integrar cambios frecuentemente y ejecutar pruebas automáticas.

Utilidad

Detecta errores rápidamente.

Ejemplo

Ejecución automática de pruebas al hacer push.

1.13 Entrega Continua (Continuous Delivery)

Definición

Proceso que deja el software listo para producción de forma automática.

Utilidad

Reduce el tiempo de entrega.

Ejemplo

Generar automáticamente un paquete instalable.

1.14 Despliegue Continuo (Continuous Deployment)

Definición

Los cambios aprobados se publican automáticamente en producción.

Utilidad

Acelera la entrega de nuevas funcionalidades.

Ejemplo

Actualizar automáticamente una página web después de aprobar cambios.

1.15 GitHub Actions

Definición

Servicio de automatización integrado en GitHub.

Utilidad

Permite ejecutar pruebas, compilaciones y despliegues.

Ejemplo

name: CI

on: [push]

jobs:

test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

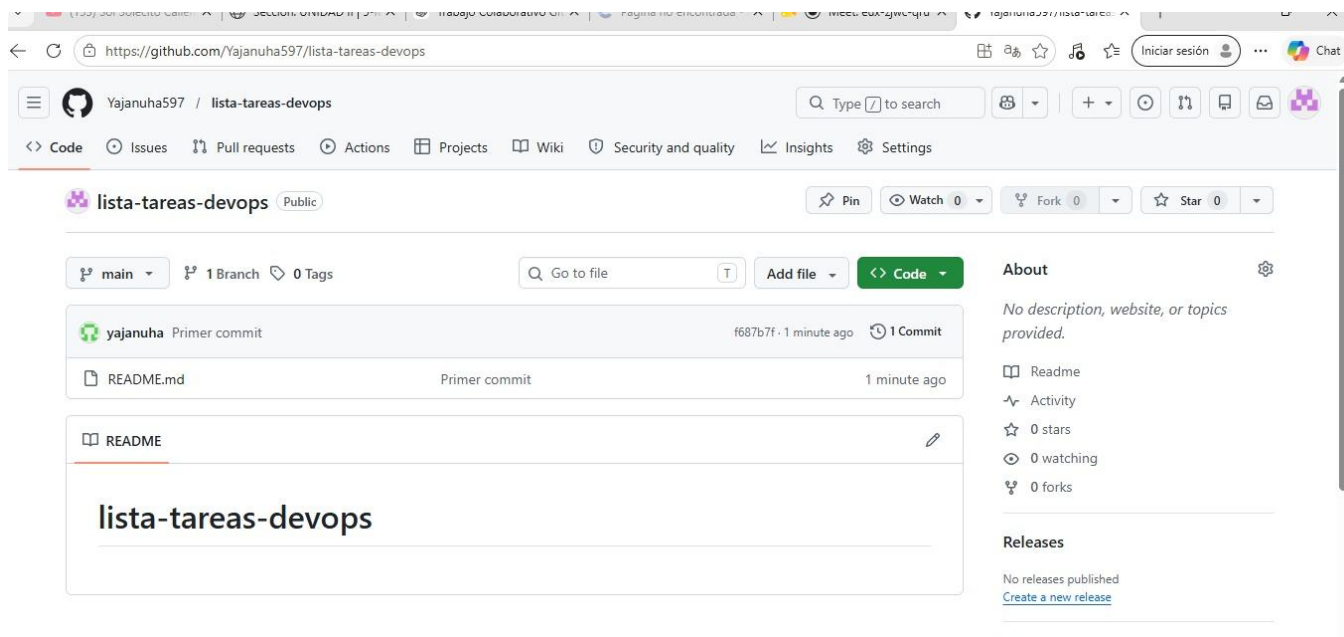
- name: Ejecutar pruebas

run: echo "Pruebas ejecutadas correctamente"

Demostración Práctica

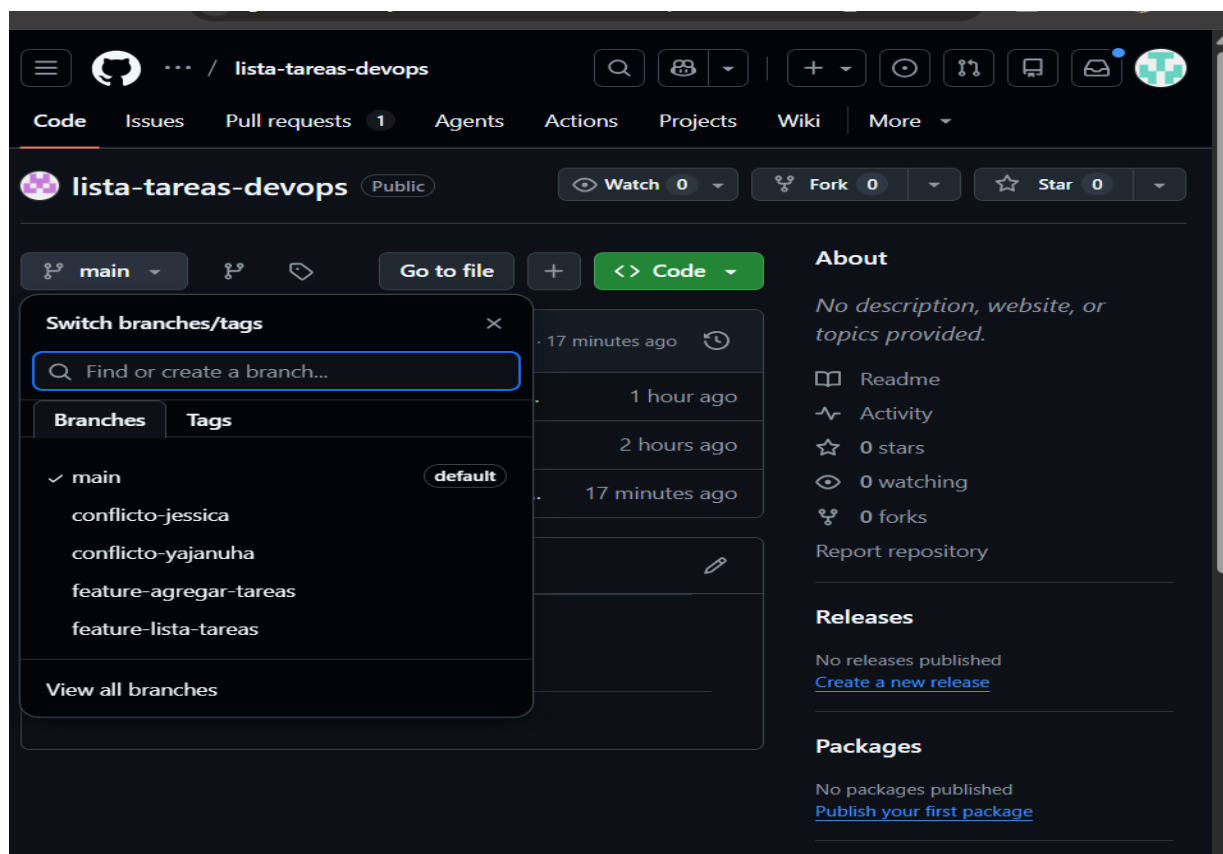
1. Creación del repositorio en GitHub

Se creó un repositorio en GitHub para almacenar el proyecto de forma remota y permitir el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.



2. Creación de ramas de trabajo por cada integrante

Se crearon ramas independientes para cada integrante, con el objetivo de trabajar en paralelo sin afectar la rama principal (main).



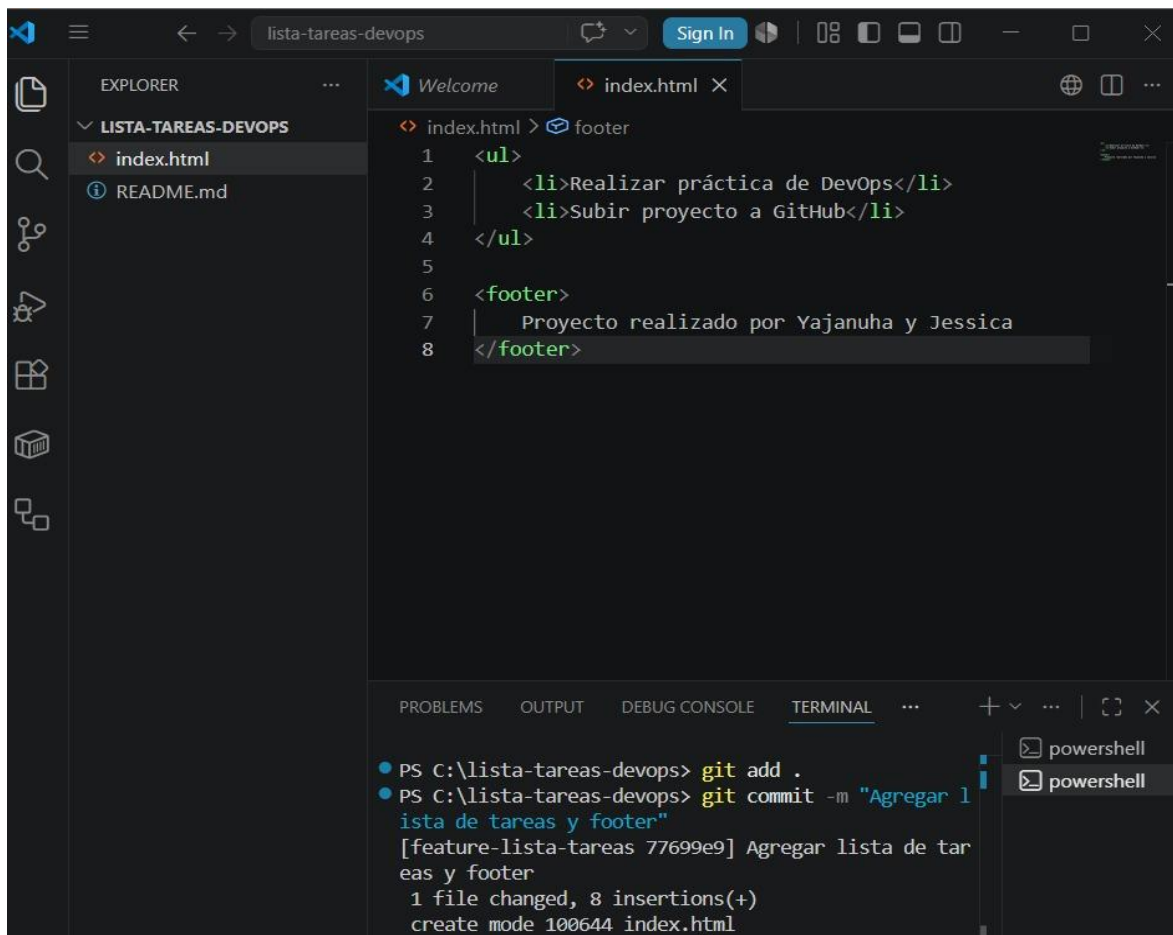
3. Commits realizados por ambos integrantes

Cada integrante realizó commits para registrar los cambios realizados en el código, asegurando el control de versiones del proyecto.

Integrante 1

```
PS C:\Lista-Tareas-DevOps> git commit -m "Agrega formulario para tareas"
[feature-agregar-tareas 39a1b3a] Agrega formulario para tareas
1 file changed, 16 insertions(+)
create mode 100644 index.html
PS C:\Lista-Tareas-DevOps>
```

Integrante 2



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'index.html' file open. The file content is as follows:

```
1 <ul>
2   <li>Realizar práctica de DevOps</li>
3   <li>Subir proyecto a GitHub</li>
4 </ul>
5
6 <footer>
7   Proyecto realizado por Yajanuha y Jessica
8 </footer>
```

The terminal at the bottom shows the following commands and output:

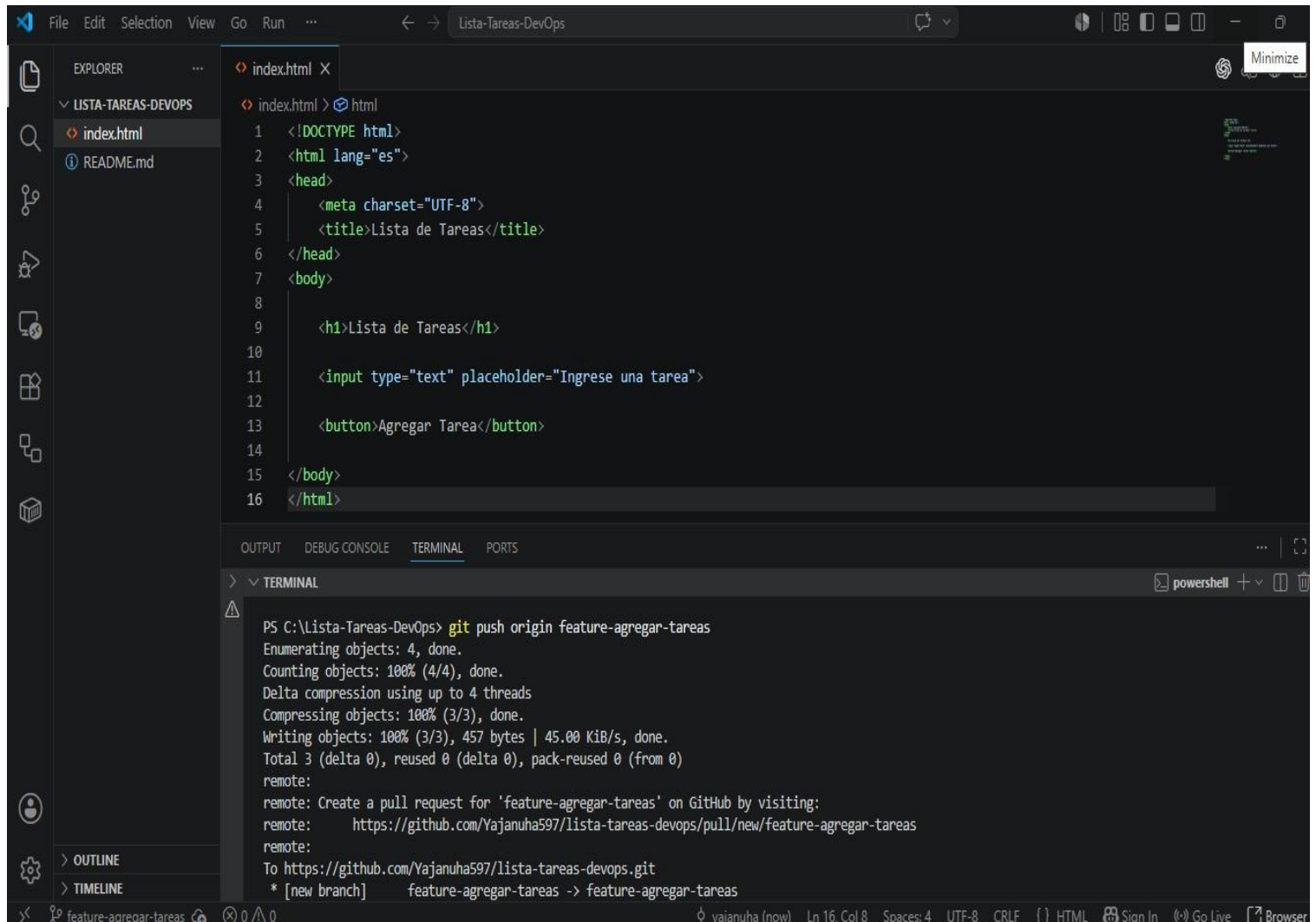
```
PS C:\lista-tareas-devops> git add .
PS C:\lista-tareas-devops> git commit -m "Agregar lista de tareas y footer"
[feature-lista-tareas 77699e9] Agregar lista de tareas y footer
1 file changed, 8 insertions(+)
create mode 100644 index.html
```


4. Publicación de cambios al repositorio remoto

Los cambios locales fueron enviados al repositorio remoto en GitHub mediante el comando push

Integrante 1

Agregar tareas



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left shows the file structure of the 'LISTA-TAREAS-DEVOPS' project, with 'index.html' and 'README.md' listed. The main editor area displays the content of 'index.html', which is an HTML file with the following code:

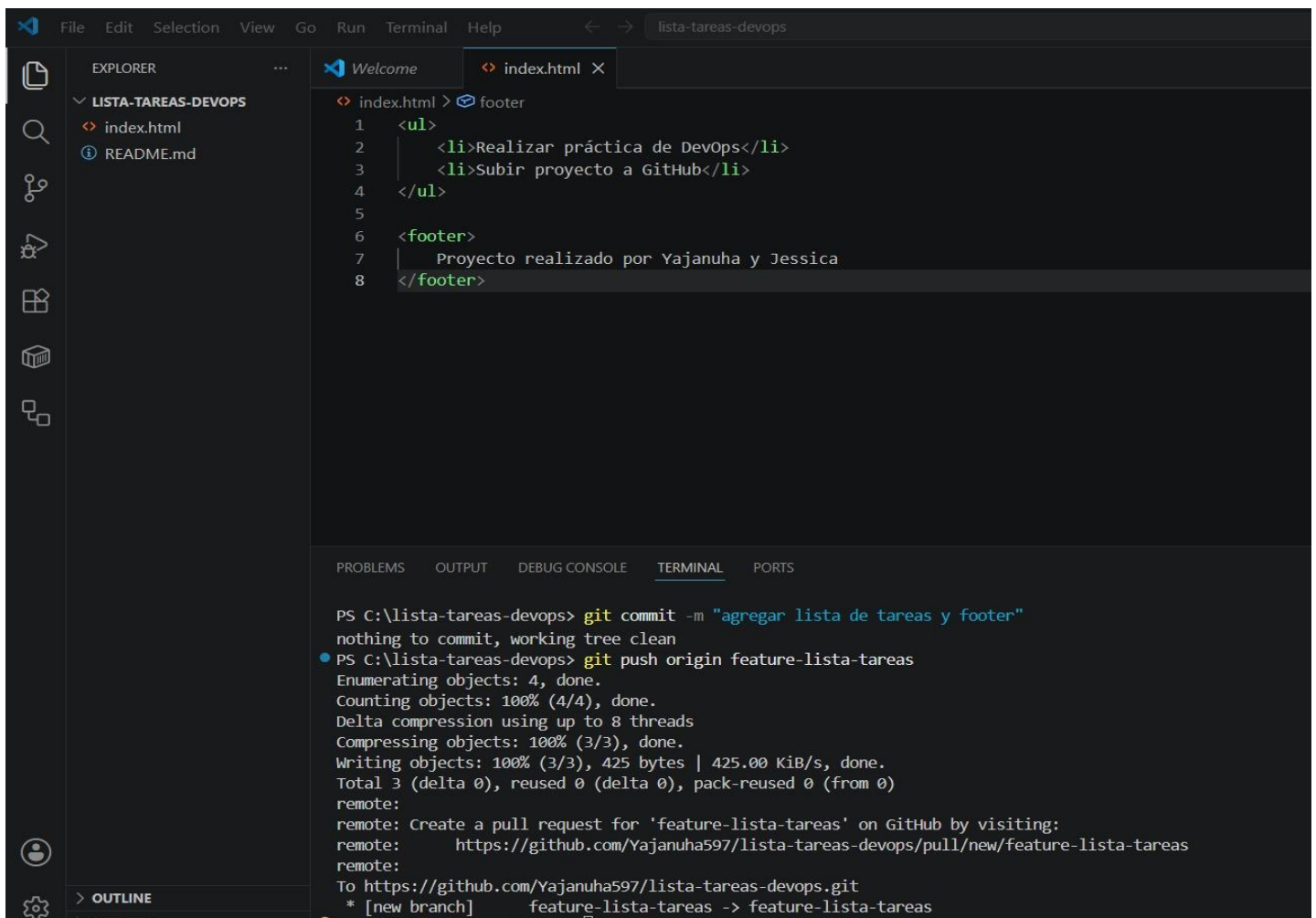
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Lista de Tareas</title>
6 </head>
7 <body>
8
9   <h1>Lista de Tareas</h1>
10
11   <input type="text" placeholder="Ingresa una tarea">
12
13   <button>Agregar Tarea</button>
14
15 </body>
16 </html>
```

The TERMINAL panel at the bottom shows the output of the command `git push origin feature-agregar-tareas` executed in a PowerShell terminal. The output indicates a successful push to the remote repository, including details about object enumeration, counting, compression, and writing. It also provides a link to create a pull request on GitHub.

```
PS C:\Lista-Tareas-DevOps> git push origin feature-agregar-tareas
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 457 bytes | 45.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature-agregar-tareas' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Yajanuha597/lista-tareas-devops/pull/new/feature-agregar-tareas
remote:
To https://github.com/Yajanuha597/lista-tareas-devops.git
 * [new branch]      feature-agregar-tareas -> feature-agregar-tareas
```

Integrante2

Listar tarea



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying the file structure of a project named 'LISTA-TAREAS-DEVOPS'. The file 'index.html' is selected. The main editor area shows the content of 'index.html', which includes a list of tasks and a footer. The terminal at the bottom shows the execution of 'git commit' and 'git push' commands, indicating that the changes have been pushed to a new branch named 'feature-lista-tareas' on GitHub.

```
<ul>
1  <li>Realizar práctica de DevOps</li>
2  <li>Subir proyecto a GitHub</li>
3 </ul>
4
5
6 <footer>
7   Proyecto realizado por Yajanuha y Jessica
8 </footer>
```

```
PS C:\lista-tareas-devops> git commit -m "agregar lista de tareas y footer"
nothing to commit, working tree clean
PS C:\lista-tareas-devops> git push origin feature-lista-tareas
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 425 bytes | 425.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature-lista-tareas' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Yajanuha597/lista-tareas-devops/pull/new/feature-lista-tareas
remote:
To https://github.com/Yajanuha597/lista-tareas-devops.git
 * [new branch]      feature-lista-tareas -> feature-lista-tareas
```

5. Creación de Pull Requests

Se creó un Pull Request para solicitar la integración de los cambios de una rama hacia la rama principal.

lista-tareas-devops Public

feature-agregar-tareas had recent pushes 1 minute ago [Compare & pull request](#)

main 2 Branches 0 Tags

Go to file Add file <> Code

yajanuha Primer commit f687b7f · 7 minutes ago 1 Commit

README.md Primer commit 7 minutes ago

README

lista-tareas-devops

About

No description provided.

Readme Activity 0 stars 0 watching 0 forks

Releases

No releases published [Create a new release](#)

Packages

No packages published

Agregar formulario para tareas #1

Open Yajanuha597 wants to merge 1 commit into main from feature-agregar-tareas

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1



Yajanuha597 commented now

Owner ...

Se agrega la interfaz inicial para registrar tareas.



Agrega formulario para tareas

39a103a



No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.

Merge pull request

You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

Still in progress? [Convert to draft](#)



Add a comment

Reviewers
No reviews
Still in progress

Assignees
No one assigned

Labels
None yet

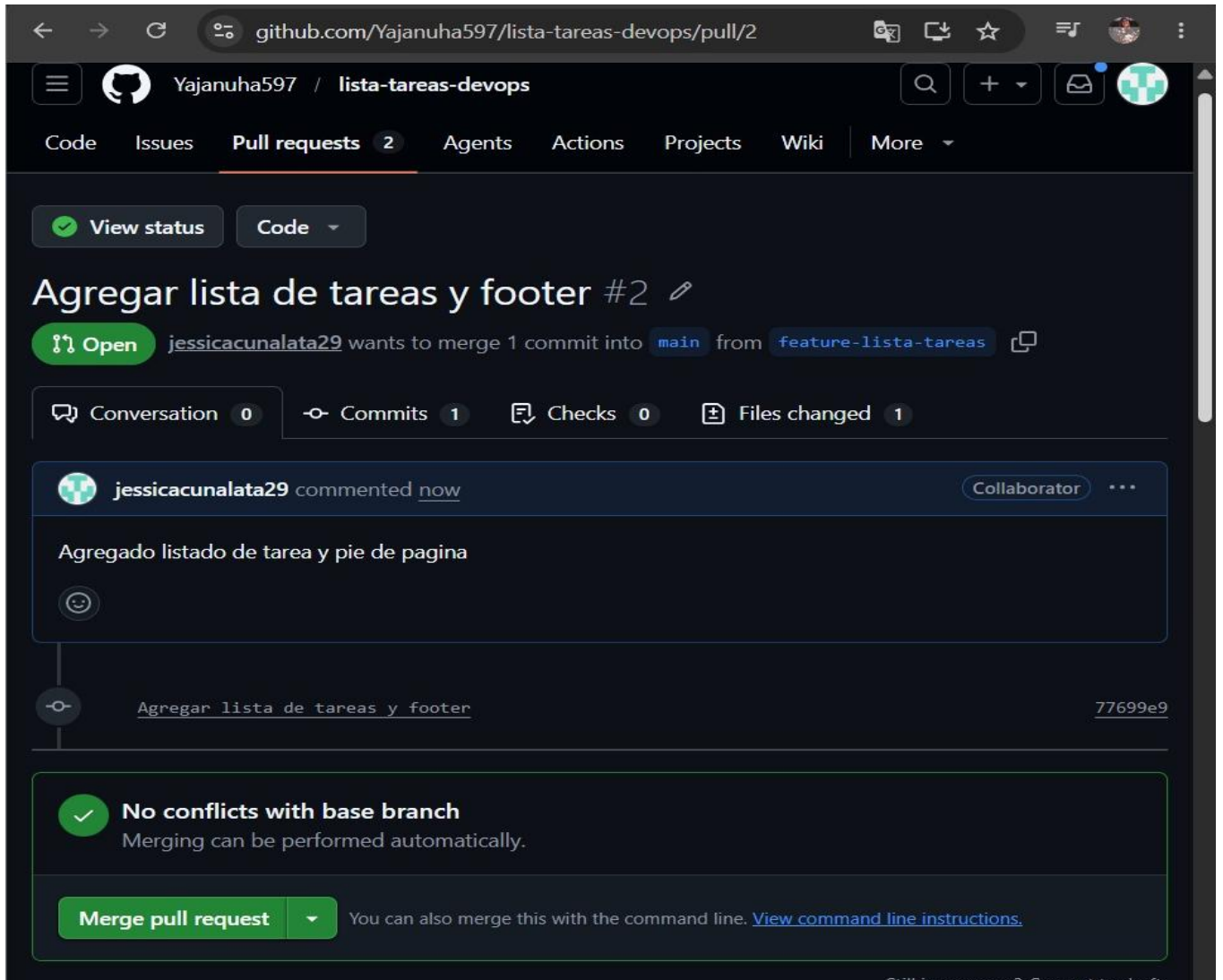
Projects
None yet

Milestone
No milestone

Development

6. Revisión de código

El código fue revisado por el otro integrante para validar su calidad, estructura y funcionamiento antes de ser aprobado.



7. Generación y resolución de conflictos de integración

Se generó un conflicto de integración al modificar la misma línea de código en diferentes ramas, el cual fue resuelto manualmente seleccionando la versión correcta.

Conflicto jessica #4

Open jessicacunalata29 wants to merge 2 commits into `main` from `conflicto-jessica`

Conversation 0 Commits 2 Checks 0 Files changed 1

+22 -8

All commits

0 / 1 viewed

Submit review

Filter files...

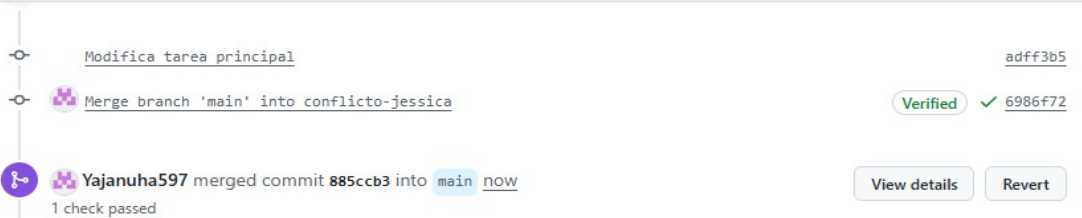
index.html

```
index.html @@ -1,8 +1,22 @@
1 - <ul>
2 -   <li>Realizar práctica de DevOps</li>
3 -   <li>Subir proyecto a GitHub</li>
4 - </ul>
5 -
6 - <footer>
7 -   Proyecto realizado por Yajanuha y Jessica
8 - </footer>
1 + <!DOCTYPE html>
2 + <html lang="es">
3 + <head>
```

Merged

Conflicto jessica #4

Yajanuha597 merged 3 commits into `main` from `conflicto-jessica`



Pull request successfully merged and closed

You're all set — the `conflicto-jessica` branch can be safely deleted.

Delete branch

Add a comment

Write

Preview

H B I

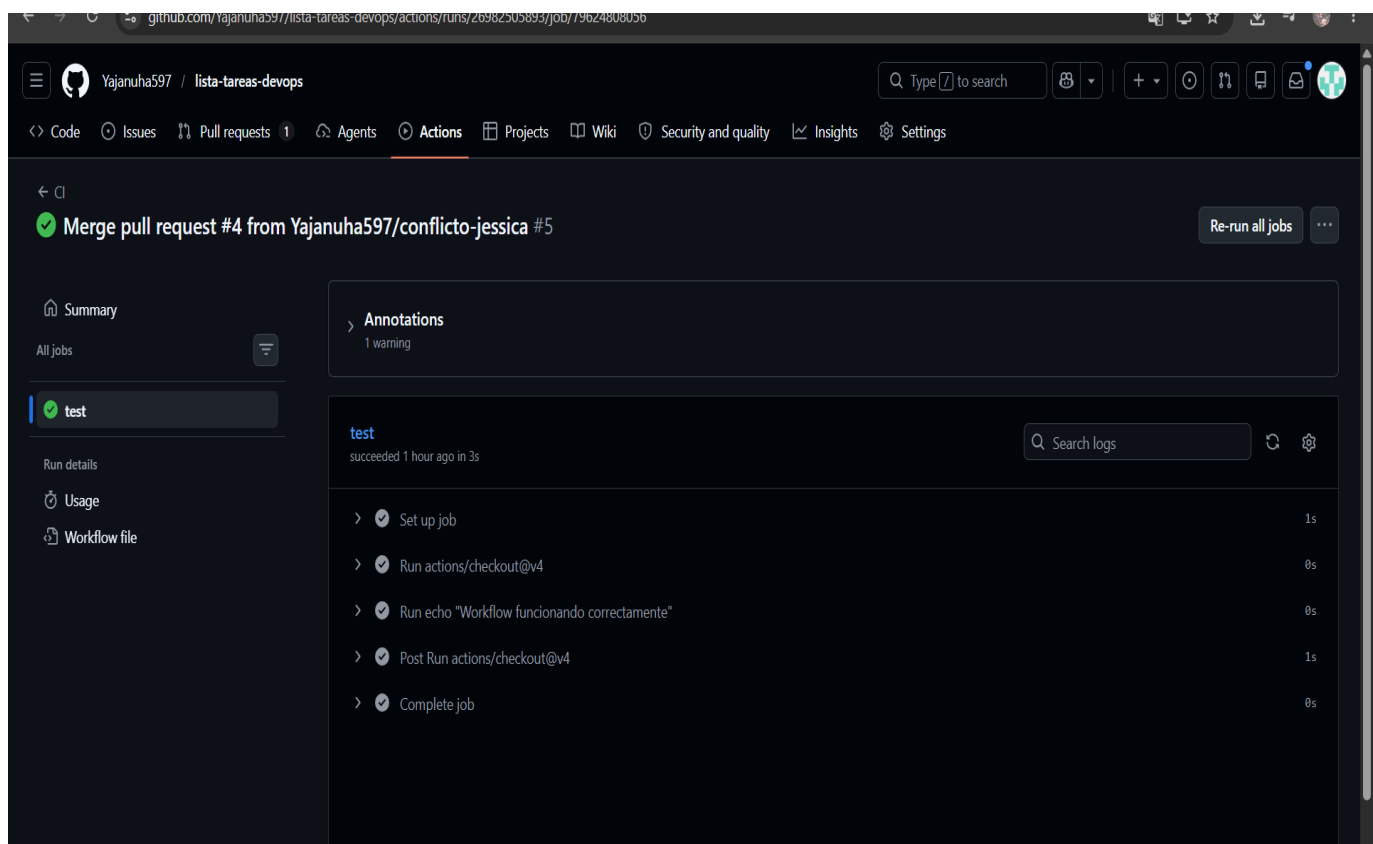
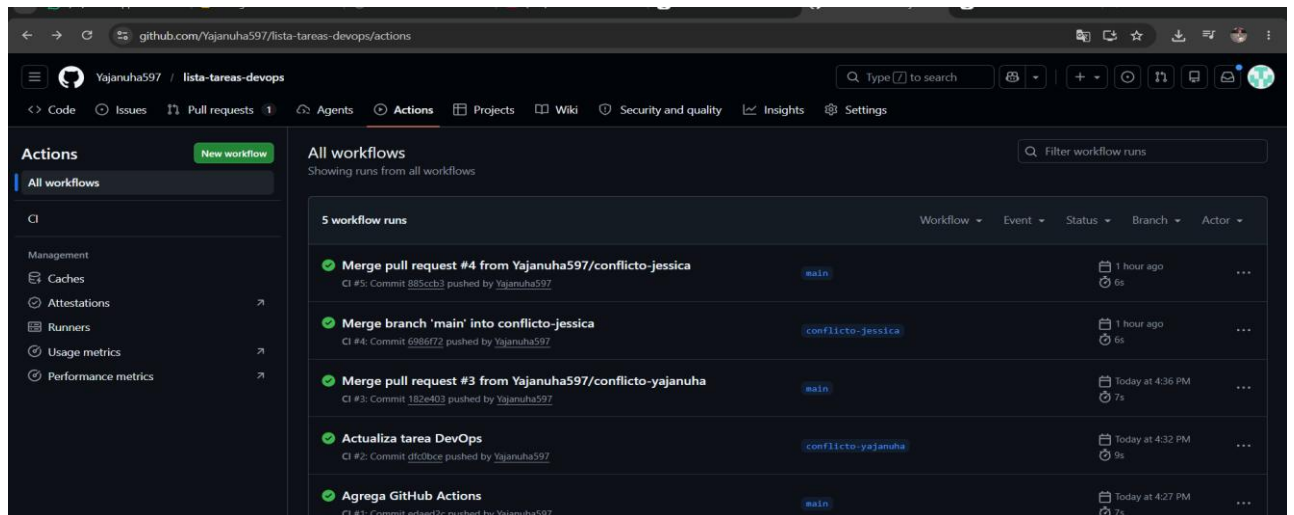
Add your comment here...

Markdown is supported

Paste, drop, or click to add files

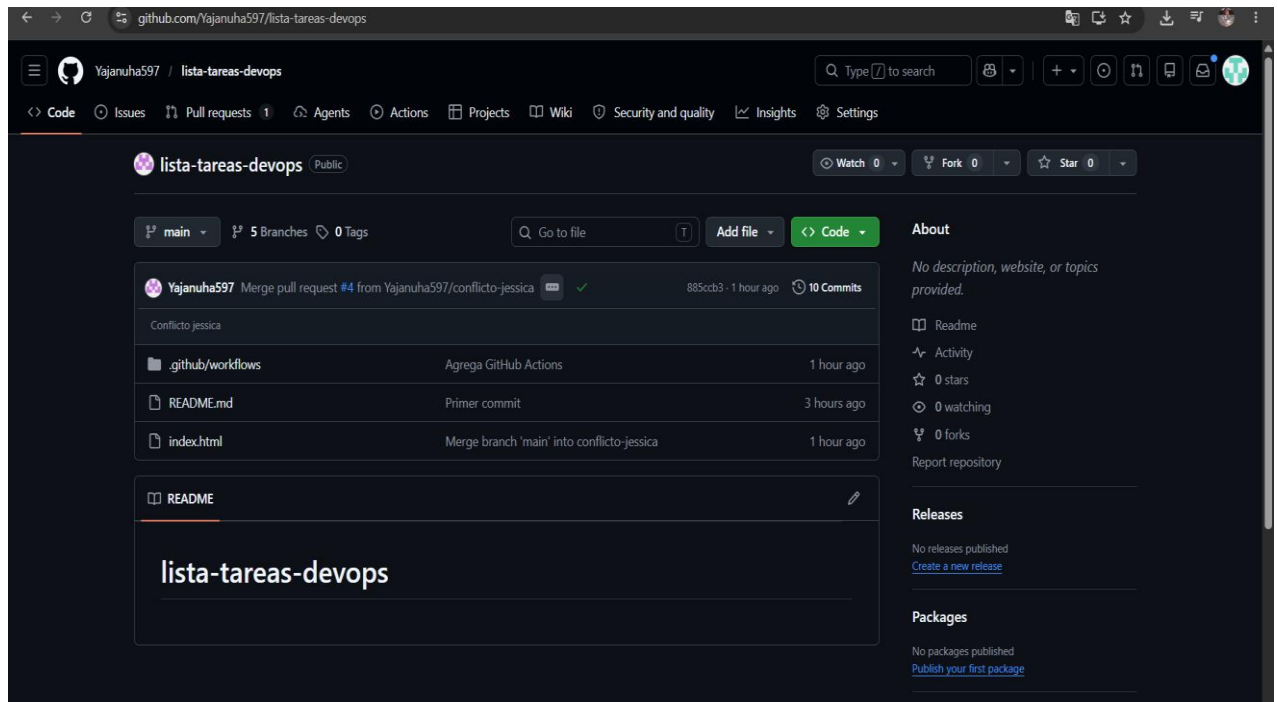
8. Ejecución exitosa del workflow de GitHub Actions

El workflow de GitHub Actions se ejecutó correctamente, validando automáticamente el proyecto mediante pruebas o procesos configurados.



9. Estado final del repositorio

El repositorio quedó integrado con todos los cambios de los integrantes, mostrando la versión final del proyecto sin conflictos.



Conclusión

Integrante1

Durante el desarrollo de la práctica se logró comprender el uso de Git y GitHub como herramientas de control de versiones en proyectos colaborativos.

Se trabajó con ramas independientes, lo que permitió realizar cambios sin afectar el código principal.

También se aplicó el uso de commits frecuentes para llevar un registro claro de los avances realizados.

Se logró resolver conflictos de integración, lo que ayudó a entender cómo manejar errores en entornos colaborativos.

Integrante2

En esta práctica se reforzaron los conocimientos sobre el uso de Git en un entorno de trabajo en equipo.

Se aprendió a crear y gestionar ramas para el desarrollo paralelo de funcionalidades.

Además, se comprendió la importancia de los Pull Requests como mecanismo de revisión y aprobación de cambios.

La resolución de conflictos permitió mejorar la capacidad de análisis del código y la toma de decisiones.

En general, la experiencia ayudó a entender cómo se trabaja en proyectos reales de desarrollo de software colaborativo.

Bibliografía utilizada

- Git Documentation. (s.f.). *Git Reference Manual*. <https://git-scm.com/doc>
- GitHub Docs. (s.f.). *About Pull Requests*. <https://docs.github.com/en/pull-requests>
- GitHub Docs. (s.f.). *GitHub Actions Documentation*. <https://docs.github.com/en/actions>
- Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git Book*. <https://git-scm.com/book/en/v2>
- Mozilla Developer Network (MDN). (s.f.). *Git and Version Control*. <https://developer.mozilla.org>

Repositorio

<https://github.com/Yajanuha597/lista-tareas-devops.git>